OPERACIÓN GEOGHOST — CUADERNO DEL ALUMNADO

Hacking ético · OSINT · 15 de octubre de 2026

Objetivos

1. Distinguir datos observados, hipótesis y conclusiones.

2. Analizar metadatos de fotografías; interpretar EXIF y ausencia de GPS.

3. Investigar un alias ficticio, validar correos, teléfonos y direcciones de ejemplo y revisar dominios autorizados.

4. Geolocalizar una fotografía de un lugar público y sustentar la respuesta en dos fuentes independientes.

Reglas

Trabajad en parejas o tríos. No investiguéis a personas reales ni a compañeros, no consultéis servicios con números privados y no uséis cuentas ajenas. Los materiales se han preparado como simulación. Toda herramienta o búsqueda debe ir acompañada de una captura o anotación de evidencia.

Parte A — Pistas digitales (35 min)

- Alias de prueba: geo_ghost_demo_2026. ¿Qué evidencia sería insuficiente para concluir que dos perfiles pertenecen a la misma persona?

- Correo de laboratorio: contacto@ejemplo.invalid. Identificad parte local, dominio y por qué .invalid no sirve para correspondencia real.

- Teléfono simulado: +34 600 000 000 (dato ficticio; no llamar ni introducir en servicios externos). Descomponed prefijo nacional y formato; explicad qué NO puede deducirse.

- Dominio docente: example.org (dominio de ejemplo; no escanear). Identificad de forma conceptual DNS, MX, TXT y CAA; usad dig example.org solo como demostración pasiva si el docente lo autoriza.

- Dirección de práctica: Plaza Mayor, Salamanca (espacio público). Diferenciad dirección pública frente a domicilio particular.

Parte B — Fotografía y verificación (40 min)

1. Descargad SOLO la foto indicada por el profesor y guardad copia original.

2. Calculad SHA-256: sha256sum foto.jpg (Linux) o Get-FileHash foto.jpg -Algorithm SHA256 (PowerShell).

3. Inspeccionad: exiftool -a -G1 -s foto.jpg. Anotad fecha, cámara, GPS si existiera, autoría si existiera y software. Sin etiquetas NO implica que sean falsas.

4. Observad texto, soportales, materiales, fachadas, iluminación, señales, monumentos. Describid al menos cinco pistas.

5. Formulad tres hipótesis de ubicación; descartad dos usando cartografía/fuentes de referencia.

6. Contrastad una fuente independiente (mapa, foto pública, organismo de turismo); distinguíd la página fuente de la imagen editada.

CTF FINAL — 60 MINUTOS (100 puntos + bonus)

Misión: un equipo de investigación ha recibido ctf_foto.jpg. Localizad el espacio público representado y entregad un informe reproducible. Las respuestas no deben identificar personas ni domicilios.

Entrega: equipo_N_informe.md con ciudad, nombre del lugar, coordenadas aproximadas, precisión justificada, mínimo 2 enlaces públicos, 3 capturas y metodología; flag en formato GEOGHOST{CIUDAD_LUGAR} (mayúsculas y sin tildes ni espacios; usar _).

Cronómetro: 0–10 min examen visual; 10–20 min EXIF; 20–40 min búsquedas/verificación; 40–50 min coordenadas y fuentes; 50–60 min entrega y revisión.

Rúbrica: metadatos 20; indicios visuales 20; corroboración independiente 20; ubicación justificada 30; informe reproducible 10. Bonus +10 si detectáis y explicáis una pista engañosa.

Pistas desbloqueables: Pista 1 (min 20): «Fijaos en la arquitectura de una gran plaza porticada española». Pista 2 (min 35): «Explorad capitales de provincia del oeste de España». El uso de pistas resta 5 puntos por pista, si el profesor así lo decide.

Evaluación crítica: una coordenada atribuida al archivo por una web externa puede ser el lugar del fotógrafo, un punto aproximado o metadatos incorporados posteriormente; justifícalo.

Fuentes disponibles: el profesor proporciona ctf_foto.jpg; si no está disponible, usad la página del recurso indicada en recursos/INSTRUCCIONES_FOTO.txt, sin consultar el nombre descriptivo del archivo hasta terminar el reto.